

Boulder Prediction

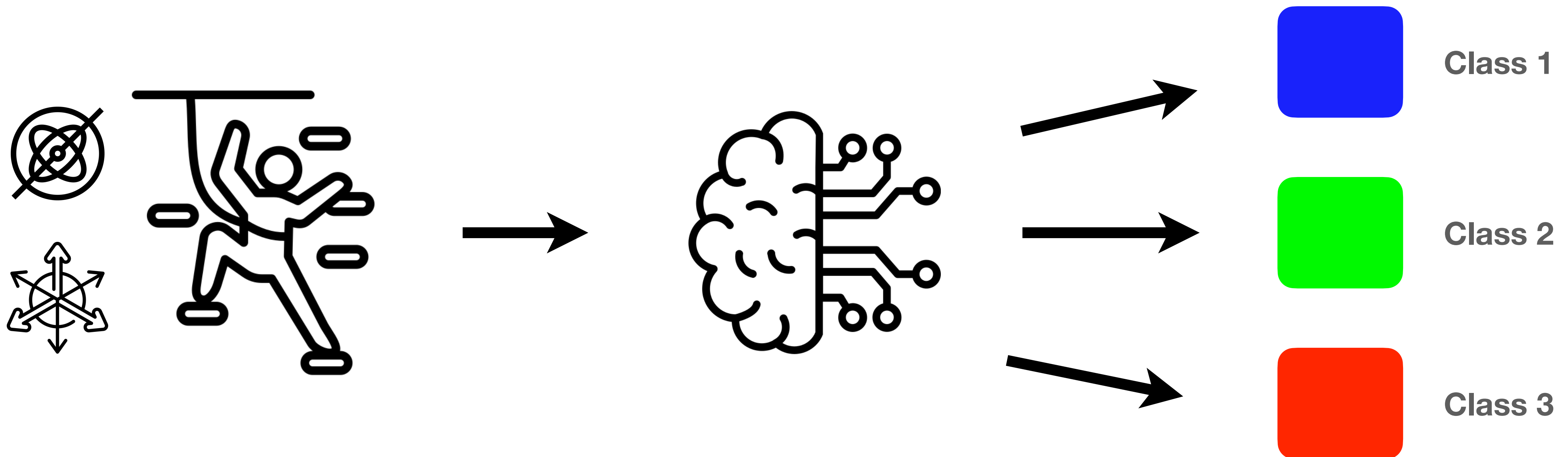
Progetto **MOBIDEV**

Alessandro Di Liberti

Obiettivo

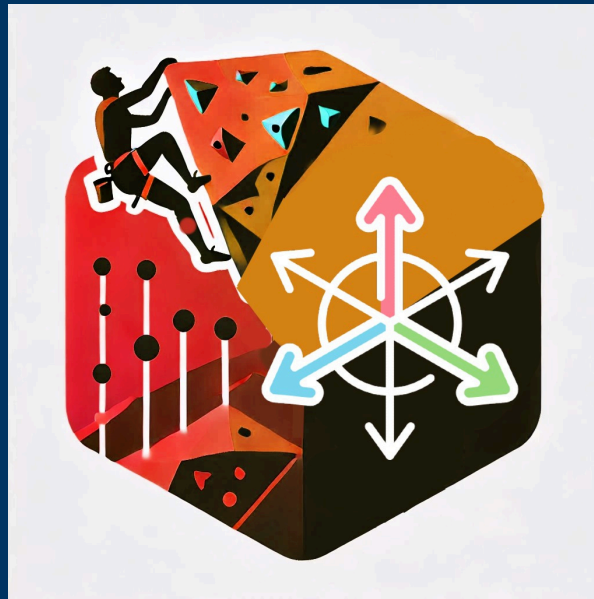
- Utilizzando accelerometro e giroscopio, l'utente avvia la “registrazione” dell'arrampicata partendo dal primo blocco e la stoppa una volta arrivato in cima.

L'applicazione classifica quale dei boulder è stato fatto, in base a quelli su cui è stato addestrato



Schema delle applicazioni

Il progetto si compone di due app separate

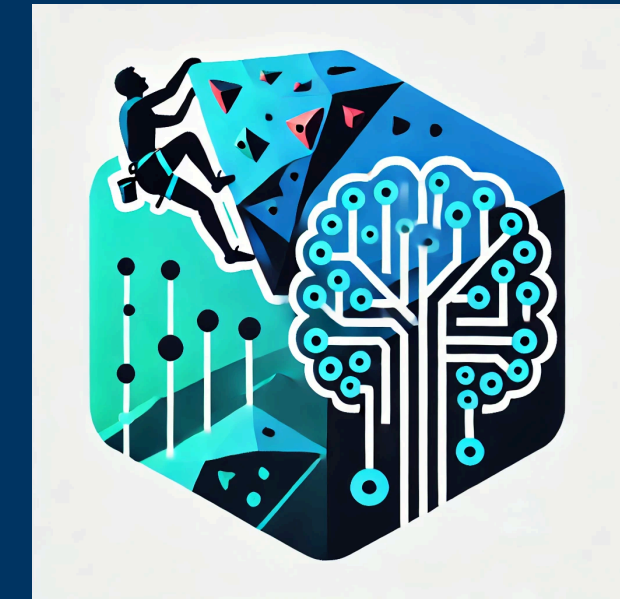


Gathering

Questa app si occupa di:

- *Raccolta dati*
- *Feature Extraction*

In un unico ambiente l'utente è in grado di registrare i dati per il training e di esportare il training set preprocessato, insieme a dei parametri per la prediction



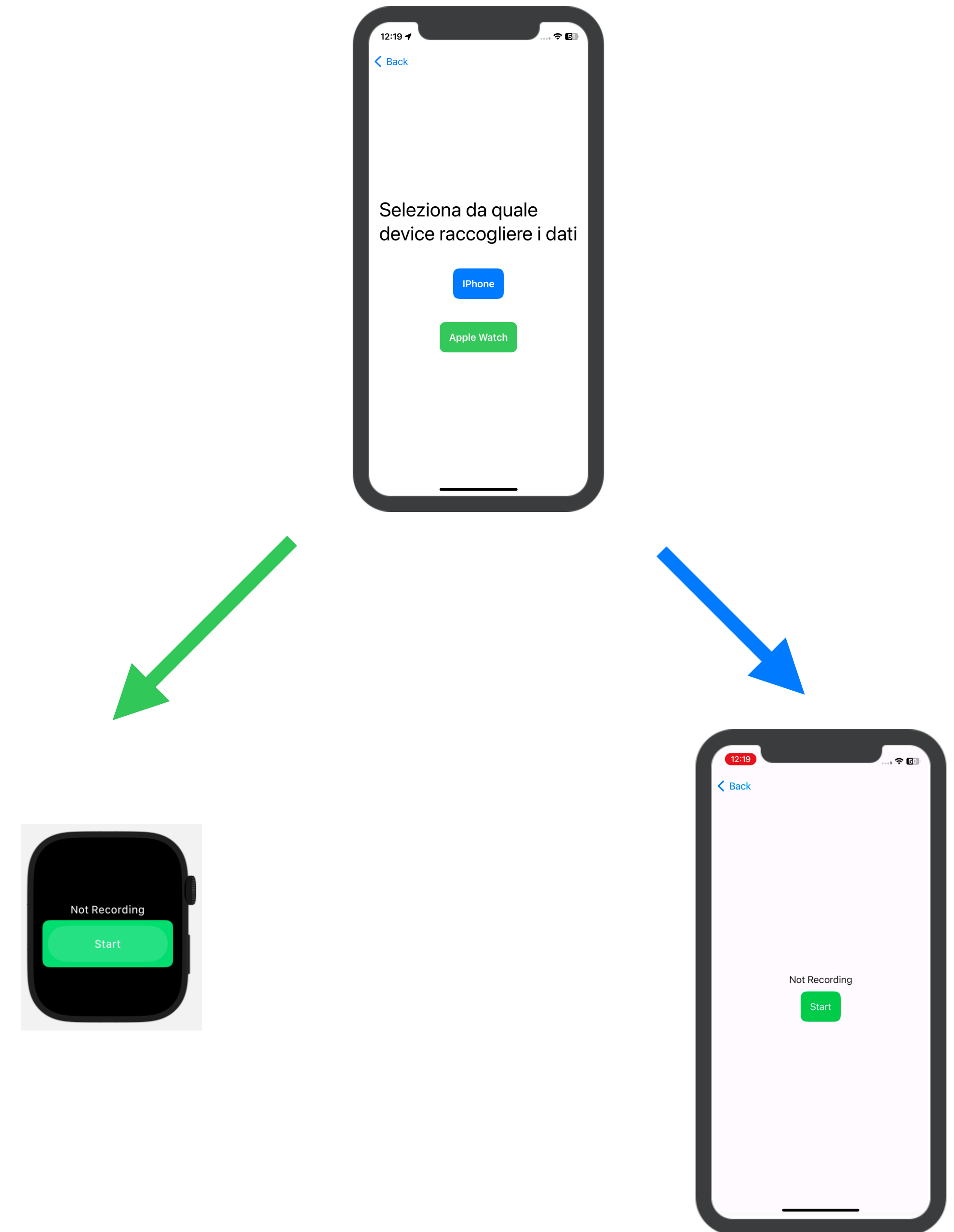
Boulder Prediction

Questa app si occupa solo di fare prediction e incorpora il modello addestrato sui dati raccolti precedentemente

Gathering

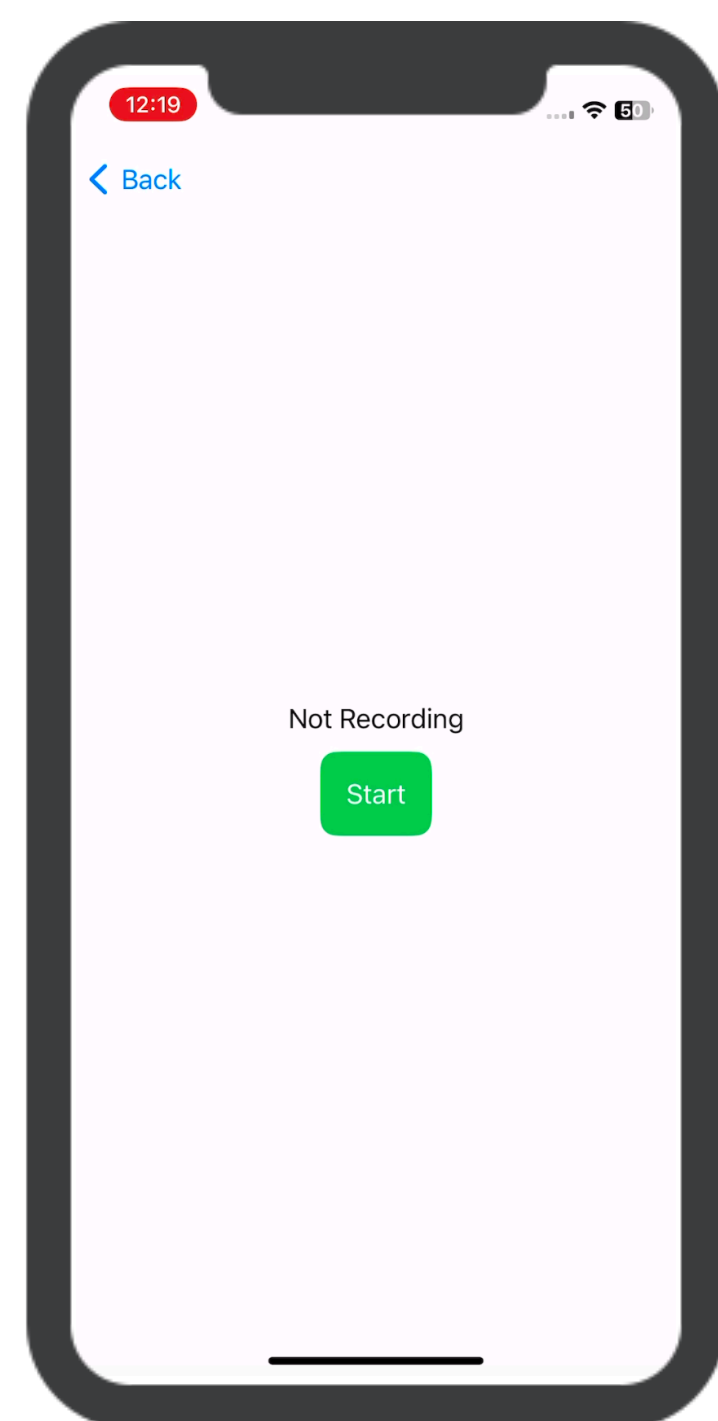
Raccolta dati

- La fase di raccolta dati consiste nell'utilizzare la libreria **CoreMotion** di Swift per accedere ai sensori montati sul Device. I dati raccolti vengono poi codificati in CSV. L'app è in grado di raccogliere dati sia da iPhone che da Apple Watch. In entrambi gli scenari, una volta terminata la registrazione, apparirà su iPhone una schermata per salvare il file CSV nel file manager.

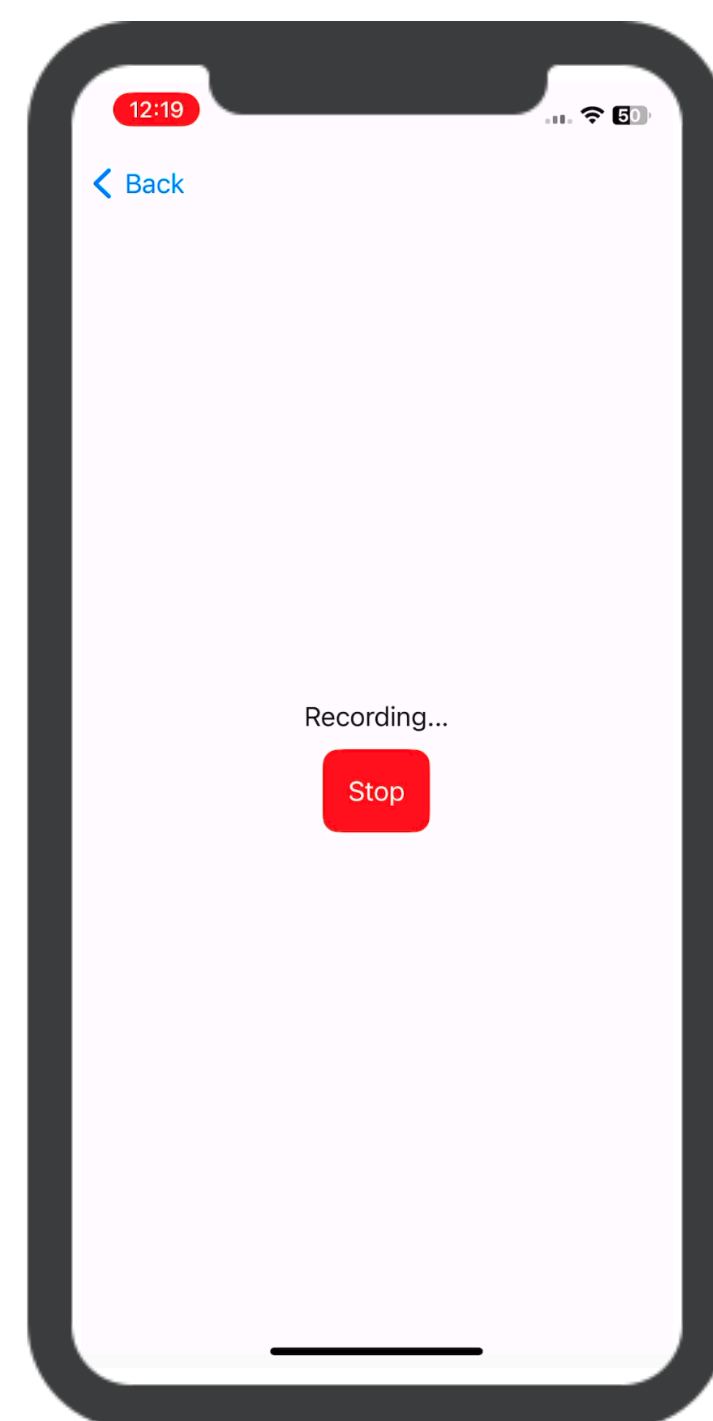


Gathering

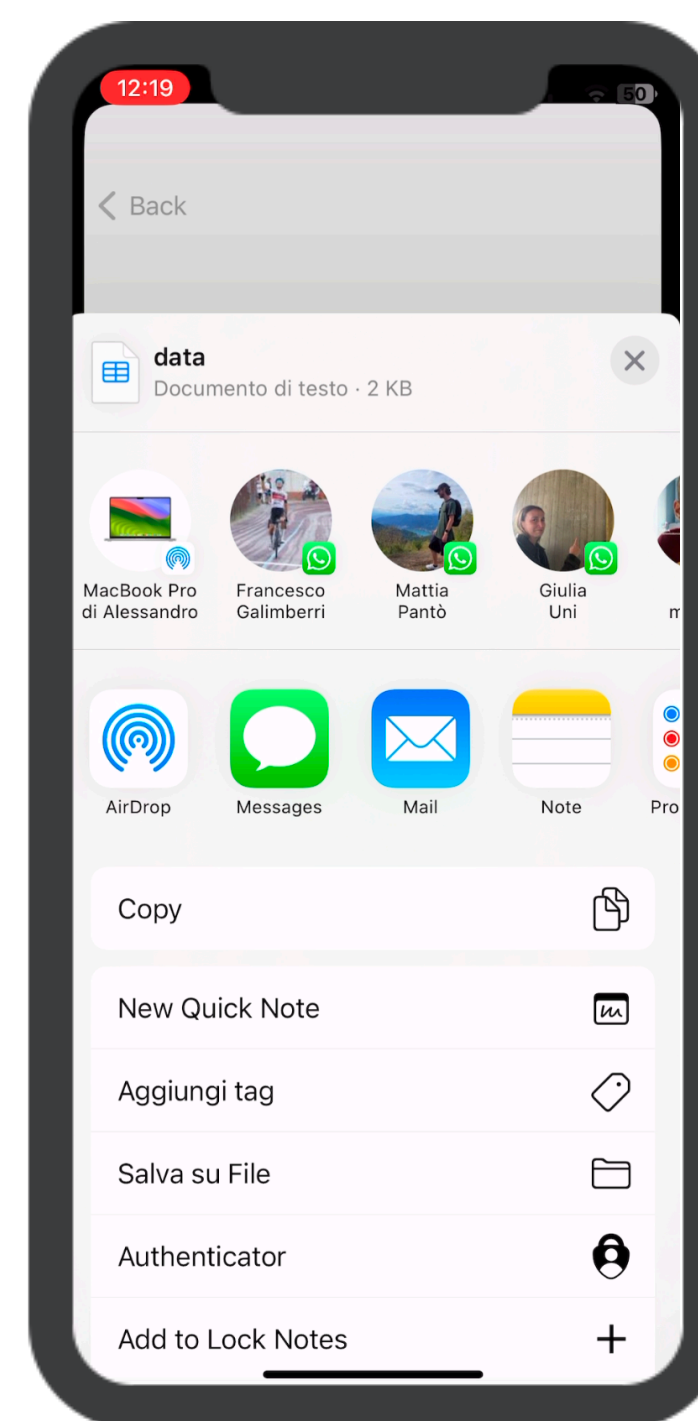
Raccolta dati: metodo di utilizzo



La pressione del
tasto avvierà la
registrazione dei
sensori



Lo stop della
registrazione avvierà
la procedura per il
salvataggio del file



Automaticamente si
aprirà questa finestra
per poter salvare il
file della sessione

*Anche nel caso la
registrazione avvenga su
Apple Watch, la stessa
schermata per il
salvataggio apparirà su
iPhone*

Gathering

Feature extraction

- Per ogni sessione di training risultano dei segnali per ognuno dei 3 assi dei 2 sensori (gyro e accelerometro), per un totale di 9 segnali. Un esempio di training viene costruito estraendo 18 features a partire dai segnali, per un totale di **200 features**.

Standardization

- I valori sono poi standardizzati e la media e la deviazione standard di ogni campo vengono salvate in modo da poter essere usate in fase di predict

Extracted features

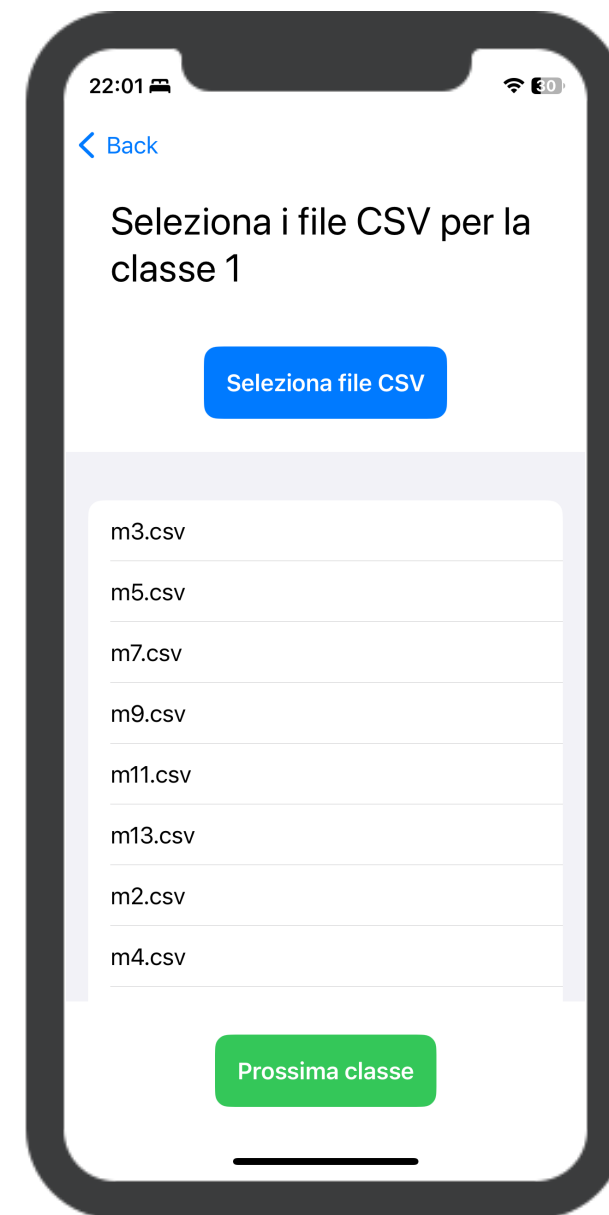
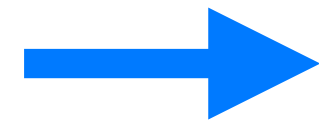
1. mean
2. standard deviation
3. average absolute deviation
4. minimum value
5. maximum value
6. difference of maximum and minimum values
7. median
8. median absolute deviation
9. interquartile range
10. negative values count
11. positive values count
12. number of values above mean
13. number of peaks
14. skewness
15. kurtosis
16. energy
17. average resultant acceleration
18. signal magnitude area

Gathering

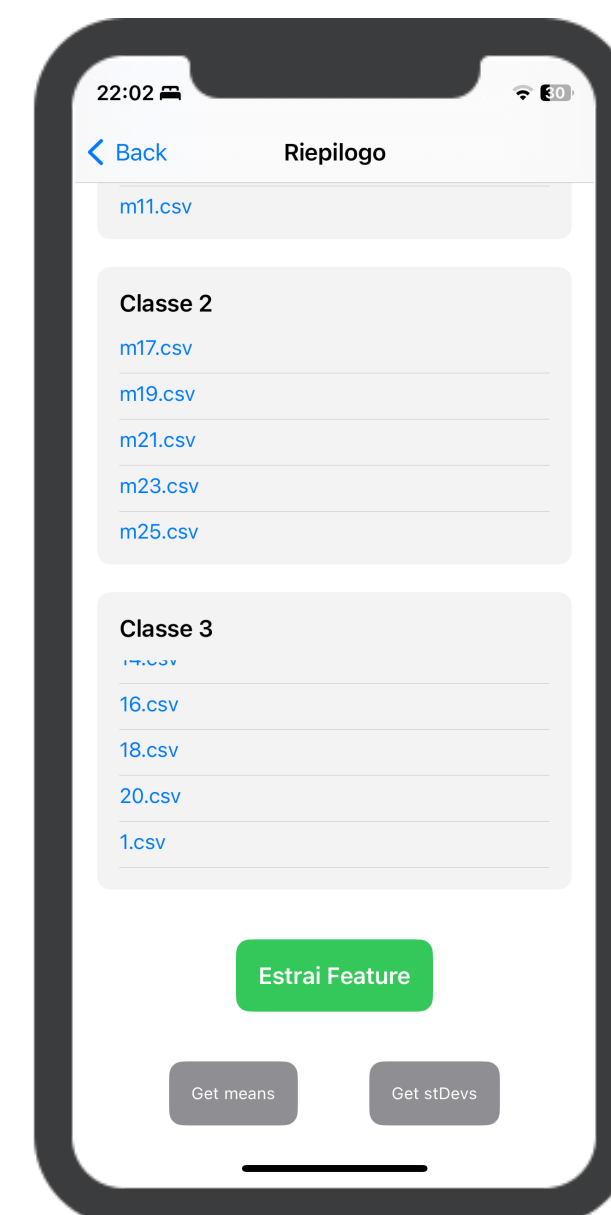
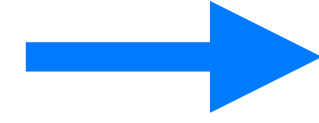
Feature extraction: metodo di utilizzo



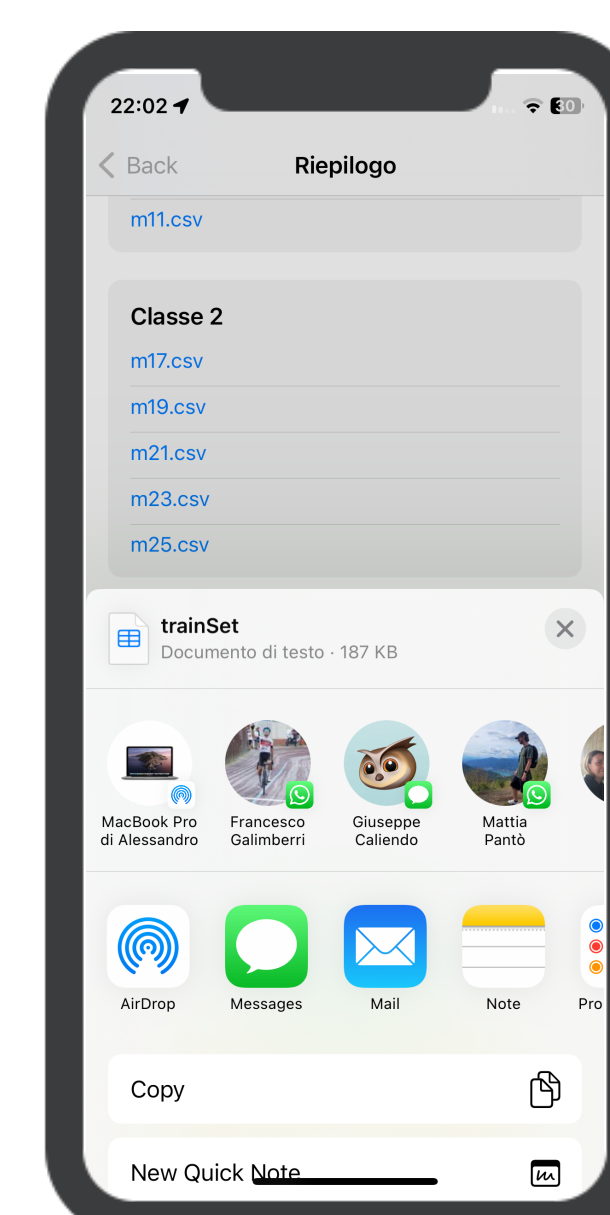
Selezionare il numero di classi (boulder)



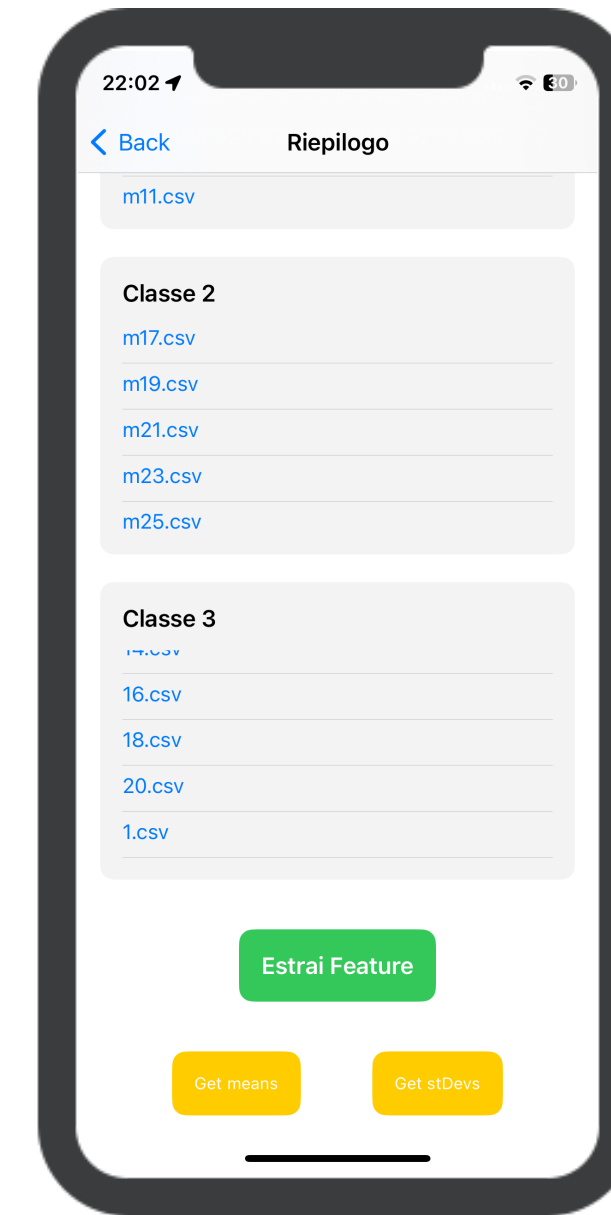
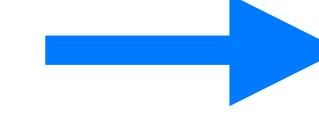
Selezionare i file CSV della classe indicata e raccolti precedentemente



Schermata di riepilogo, l'unica azione consentita è l'estrazione delle feature



Il training set pronto per CreateML verrà creato e sarà permesso salvarlo

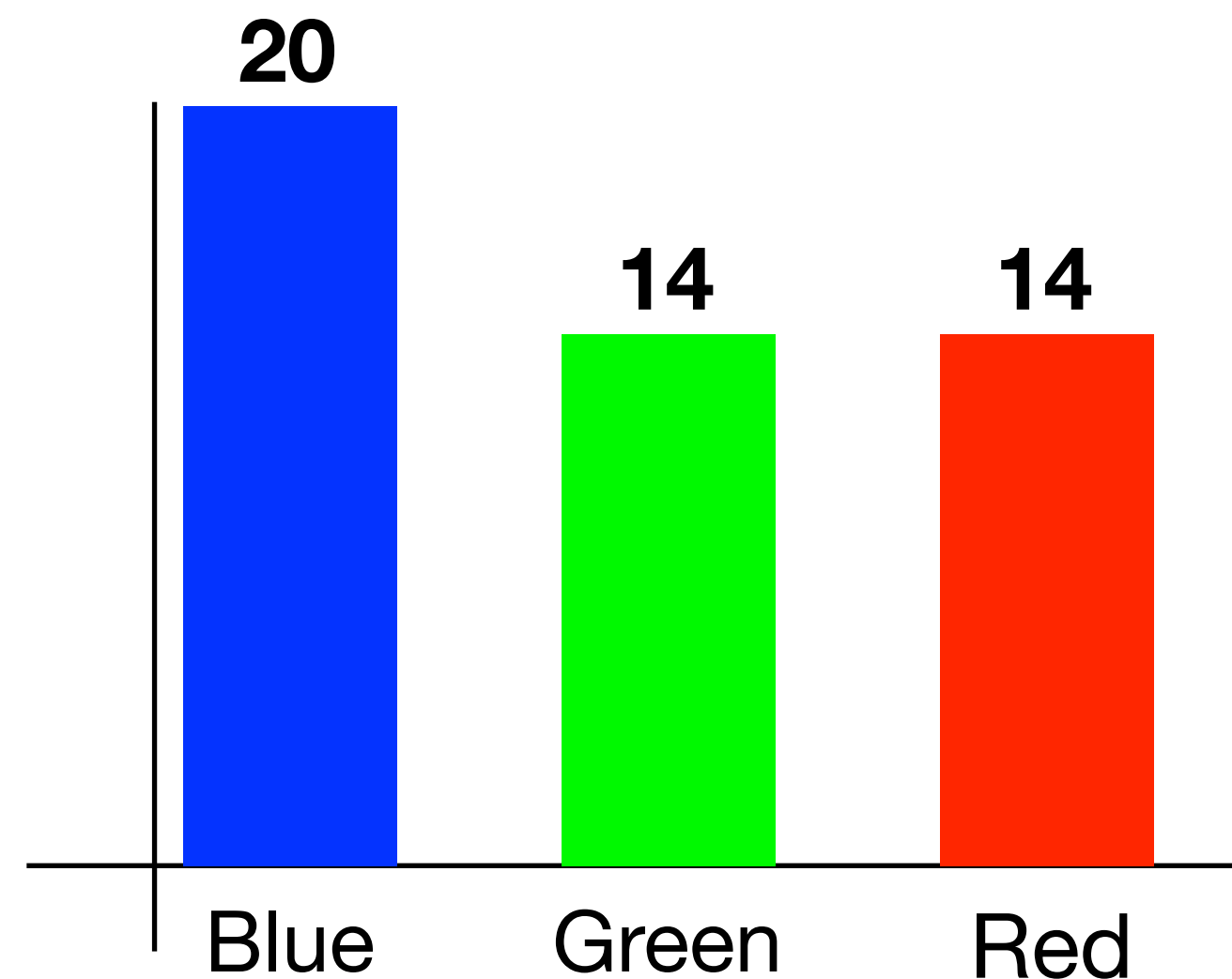


In seguito all'estrazione delle features, sarà possibile salvare anche i parametri per la standardizzazione

Boulder Prediction

Dataset

Per questa demo sono stati raccolti in totale **48 esempi** divisi in **3 classi** e così distribuiti:



Lo sbilanciamento per la classe Blue è dato da un peggior apprendimento di quest'ultima da parte del modello

AI Model

Il modello è stato addestrato utilizzando **CreateML** e implementato mediante **CoreML**.

Selezionando come template “**Tabular classification**”, in base ai dati forniti, CreateML ha addestrato automaticamente un Logistic Regressor



Boulder Prediction

Applicazione



Link

Video demo

<https://youtu.be/xty03dT9Vn8>

Codice

https://github.com/Ale-Dili/Progetto_MOBIDEV

Alessandro Di Liberti